

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Erika Daniela Garcia Cuellar

Fecha: 16 de septiembre 2026

1. Título y objetivos

Título: Análisis de las condiciones de seguridad y valoración de riesgos en la empresa "Vestidos y costuras S.A.S." – Tránsito por escaleras al sótano y operación de máquinas bordadoras, conforme a la Guía Técnica 45.

Objetivo general

Analizar el caso presentado por la empresa "Vestidos y costuras S.A.S." con el propósito de identificar las condiciones de seguridad, los factores de riesgo y los tipos de peligro asociados al desplazamiento por las escaleras hacia el sótano, así como valorarlos mediante la matriz GTC 45, a fin de proponer medidas de control que prevengan la ocurrencia de nuevos incidentes.

Objetivos específicos

- Identificar y justificar las condiciones de seguridad que inciden en el caso estudiado.
- Determinar los factores de riesgo y clasificar los tipos de peligro de acuerdo con la Tabla de peligros de la GTC 45.
- Analizar las condiciones de seguridad propias de la actividad económica de confección textil.
- Diligenciar la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos (proceso, zona, actividad, tarea, peligro, efectos, controles, ND, NE, NP, NC, NR).
- Proponer medidas de intervención fundamentadas en la jerarquía de controles y el ciclo PHVA del SG-SST.

2. Descripción del caso

En la empresa "Vestidos y costuras S.A.S.", los operarios que laboran en las máquinas bordadoras deben descender diariamente al sótano, donde se encuentran ubicadas las máquinas que les permiten cumplir con su jornada de trabajo. Algunos de ellos han sufrido caídas y tropiezos en las escaleras que conducen hacia dicho nivel subterráneo, debido a que en este lugar se cuenta con poca iluminación, lo que dificulta de manera significativa transitar por las escaleras con las debidas garantías de seguridad. Esta situación fue expuesta al encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa hace varios días; sin embargo, hasta la fecha no se ha adoptado medida alguna para atender el riesgo identificado.

Los hechos descritos evidencian una falla estructural en la gestión del SG-SST: un peligro fue reportado, pero la organización no ejecutó las acciones correctivas necesarias, lo que mantuvo la condición de riesgo activa y generó la materialización de incidentes.

Hechos críticos del caso: 1) Tarea rutinaria de circulación vertical (descenso y ascenso) combinada con la operación de maquinaria industrial. 2) Eventos ya materializados, esto es, caídas y tropiezos que constituyen incidentes y posibles accidentes de trabajo. 3) Causa evidente y verificable: la deficiente iluminación sumada al probable estado inadecuado de las escaleras. 4) Falla de gestión: el reporte fue elevado al responsable del SG-SST, pero hasta el momento no ha recibido respuesta ni acción correctiva, lo cual incumple lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.

3. Análisis e interpretación

A continuación se identifica y justifica cada uno de los elementos solicitados, apoyándose en la Guía Técnica 45:2012 y en la normatividad colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3.1 Las condiciones de seguridad

De acuerdo con la GTC 45, las condiciones de seguridad conforman uno de los grandes grupos de peligro y comprenden las categorías de carácter mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, públicos, trabajo en alturas y espacios confinados. En el caso bajo análisis se identifican las siguientes:

- **CONDICIÓN LOCATIVA** – Superficies de trabajo con diferencias de nivel. Esta constituye la condición de seguridad principal y determinante. La justificación es clara: los operarios han sufrido caídas y tropiezos al transitar por las escaleras, lo que permite inferir la ausencia o deficiencia de pasamanos, huellas antideslizantes, señalización vertical, orden y aseo adecuados, así como un mantenimiento preventivo inexistente. Según la clasificación de la GTC 45, este peligro se enmarca dentro del grupo locativo, específicamente en la descripción "superficies de trabajo irregulares, deslizantes o con diferencia de nivel".

- **CONDICIÓN LOCATIVA** – Orden, aseo e infraestructura del sótano. Un sótano destinado a área de producción exige condiciones óptimas en pisos, techos, sistemas de ventilación y rutas de evacuación señalizadas. Si las escaleras constituyen la única vía de acceso y se encuentran en condiciones deficientes, no solo se agrava el riesgo de caída, sino que se compromete la evacuación en caso de emergencia, exponiendo a los trabajadores a un riesgo de atrapamiento.

- **CONDICIÓN MECÁNICA Y ELÉCTRICA** (asociada al contexto). Las máquinas bordadoras instaladas en el sótano conllevan riesgos mecánicos inherentes, tales como atrapamientos,

pinchazos con agujas de bordar y proyección de fragmentos. Adicionalmente, las instalaciones eléctricas en un sótano húmedo elevan el riesgo de contacto eléctrico. Aunque el caso enfatiza específicamente las escaleras, el proceso completo de producción incluye la operación de maquinaria en un entorno con deficiencias estructurales, por lo que estos peligros deben registrarse en la matriz como aspectos a verificar durante una inspección técnica.

- **CONDICIÓN TECNOLÓGICA** – Riesgo de incendio y emergencias. La combinación de material textil altamente combustible –telas, hilos y pelusa– con un sótano de poca luz y posible deficiencia eléctrica genera una situación de riesgo tecnológico significativa. En caso de producirse un incendio, la falta de iluminación dificultaría la evacuación y la labor de los cuerpos de emergencia. Este aspecto exige la implementación de detectores de humo, extintores adecuados y señalización de emergencia.

Conclusión parcial: la condición de seguridad determinante en este caso es la de carácter **LOCATIVO**, referida a las escaleras y al sótano, agravada por la ausencia de controles preventivos. No existe evidencia de controles implementados en la fuente, el medio ni la persona, y la falta de atención al reporte constituye una falla grave del SG-SST que eleva la exposición de los trabajadores a un riesgo inaceptable.

3.2 Los factores de riesgo

Se entiende por factor de riesgo aquel elemento o circunstancia que incrementa la probabilidad de que un peligro se materialice o agrave sus consecuencias. En el caso identificado se presentan los siguientes:

Factor de riesgo	Justificación en el caso	Tipo
Iluminación deficiente en escaleras y sótano	La poca luz impide que los operarios identifiquen huellas, contrahuellas,	Físico – Locativo

	obstáculos y desniveles, constituyendo la causa directa declarada de las caídas. Los niveles de iluminación probablemente se encuentran por debajo de 100 lux, cuando la Resolución RETILAP exige entre 200 y 300 lux en escaleras y áreas de trabajo.	
Diseño y estado inadecuado de las escaleras	Se infiere la posible ausencia de pasamanos en ambos lados, huellas lisas sin tratamiento antideslizante, falta de demarcación en bordes y dimensiones irregulares que dificultan el tránsito seguro.	Locativo
Falta de señalización y demarcación	No se observan señales de riesgo de caída, demarcación fotoluminiscente ni sistema de iluminación de emergencia que guíe la evacuación.	Locativo
Falta de orden, aseo y mantenimiento	Obstáculos, derrames, cables o material textil acumulado en los escalones incrementan la probabilidad de tropiezos; además, no existe programa de inspecciones locativas periódicas.	Locativo – Organizacional
Exposición frecuente y rutinaria	Los operarios descienden y ascienden múltiples veces durante cada turno de trabajo (inicio, descansos, finalización y traslado de materiales), lo que eleva el nivel de exposición al riesgo de manera continua.	Organizacional
Falla de gestión del SG-SST	El peligro fue reportado al encargado del sistema, pero no se atendió. Esto incumple el ciclo PHVA, deja la matriz de peligros	Gestión – Psicosocial

	desactualizada y evidencia la ausencia de investigación de incidentes y de plan de acción correctiva, generando normalización del riesgo entre los trabajadores.	
Factor humano y biomecánico	Prisa al trasladar materiales, carga manual que obstruye la visión al descender, calzado sin suela antideslizante, fatiga visual y postural prolongada.	Biomecánico – Acto inseguro
Condiciones del sótano (ventilación, humedad, eléctrico)	El sótano puede concentrar calor, polvo de fibra, humedad y riesgo eléctrico, factores que reducen la atención de los operarios y aumentan la severidad de las posibles lesiones.	Físico – Eléctrico – Químico (polvo textil)

3.3 Los tipos de peligro según la Tabla GTC 45

La clasificación oficial de peligros según la Guía Técnica 45 aplicada al caso es la siguiente:

Peligro identificado	Descripción	Clasificación GTC 45	Justificación
Caída a distinto nivel y tropiezo en escaleras	Caídas, resbalones y tropiezos al descender o ascender al sótano	Condiciones de seguridad – Locativo (superficies con diferencia de nivel, deslizantes, orden y aseo)	Evento ya materializado; corresponde literalmente al descriptor de peligro locativo de la GTC 45.
Iluminación deficiente por deficiencia de luz visible	Poca luz en escaleras y sótano que impide la circulación segura y exige un esfuerzo visual excesivo	Físico – Iluminación (luz por deficiencia)	Causa básica declarada en el caso; la GTC 45 clasifica la iluminación como un peligro físico. Se debe medir con

			luxometría y comparar con los niveles exigidos por el RETILAP.
Atrapamiento, pinchazo y contacto con partes móviles de las bordadoras (a verificar en inspección)	Agujas de bordar, partes móviles en movimiento, rotura de hilos y agujas	Condiciones de seguridad – Mecánico	Propio de la operación de máquinas de coser y bordar; debe incluirse en la matriz por proceso, aunque no sea el objeto central del accidente descrito.
Riesgo eléctrico e incendio (a verificar en inspección)	Instalaciones eléctricas en sótano, sobrecarga de circuitos, material textil combustible	Condiciones de seguridad – Eléctrico / Tecnológico (incendio)	Contexto propio de un sótano con maquinaria textil; exige inspección eléctrica, puesta a tierra y plan de emergencias.

Nota: Los dos primeros peligros son los que se encuentran debidamente probados con la información disponible del caso. El tercero y el cuarto se registran como "a verificar en inspección", ya que la GTC 45 no permite descartar un peligro por falta de información, sino que exige dejarlos como punto de verificación durante la visita de campo.

3.4 Las condiciones de seguridad por actividad económica

La actividad económica de "Vestidos y costuras S.A.S." corresponde a la industria manufacturera de confección de prendas y bordado (CIIU 1399 / 1410, fabricación de artículos textiles y confección). Se trata de una actividad que combina taller, almacenamiento de telas e insumos, y áreas de operación de máquinas industriales. Las condiciones de seguridad características de este sector son las siguientes:

- Locativas propias del sector textil: los talleres de confección frecuentemente cuentan con escaleras, entresijos, sótanos o altillos destinados al almacenamiento de máquinas y bodegas de materiales. Los pasillos suelen ocuparse con rollos de tela, retales y cajas de cartón, y los pisos se vuelven lisos e irregulares por la presencia de hilos y pelusa de tela, lo cual los convierte en superficies potencialmente deslizantes. El caso analizado refleja exactamente este patrón, evidenciando que la empresa no abordó adecuadamente las condiciones locativas de sus instalaciones.

- Peligros mecánicos inherentes a la maquinaria: las máquinas de coser y bordar operan con agujas a alta velocidad, lo que genera riesgo de pinchazos, atrapamiento de dedos, cabello o prendas, y proyección de fragmentos metálicos en caso de rotura. Adicionalmente, el mantenimiento sin aplicar los procedimientos de bloqueo y etiquetado incrementa el riesgo de lesiones durante las labores de reparación.

- Peligros eléctricos: la presencia de múltiples máquinas conectadas simultáneamente, extensiones eléctricas temporales, tableros sin señalización adecuada y la posible humedad propia de un sótano elevan significativamente el riesgo de contacto eléctrico indirecto.

- Peligros tecnológicos (incendio): los textiles, hilos, pelusa de fibra y papel son materiales altamente combustibles. El polvo de fibra en suspensión puede alcanzar concentraciones inflamables, por lo que se exige un control riguroso de fuentes de ignición, disponibilidad de extintores adecuados, detectores de humo y rutas de evacuación debidamente iluminadas, elementos que justamente están ausentes en el caso bajo análisis.

- Peligros físicos y biomecánicos propios del sector: la tarea de costura requiere iluminación localizada intensa (se recomiendan entre 750 y 1000 lux en el puesto de trabajo detallado), exposición al ruido de las máquinas, posturas sedentes prolongadas y movimientos repetitivos en

manos y brazos que pueden generar trastornos musculoesqueléticos y síndromes de esfuerzo repetitivo.

- Exigencia normativa aplicable: la empresa debe cumplir con el Decreto 1072 de 2015 (SG-SST obligatorio), la Resolución 0312 de 2019 (estándares mínimos según tamaño y nivel de riesgo), la Resolución 2400 de 1979 (condiciones locativas, escaleras e iluminación), el RETILAP – Resolución 40150 de 2024 (niveles de iluminación), la Ley 1562 de 2012 y la Resolución 1401 de 2007 (reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo), así como la GTC 45 para la elaboración de la matriz de peligros. La omisión de atender el reporte de los operarios vulnera los artículos relativos a la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la adopción de acciones correctivas dentro del SG-SST.

Interpretación: la empresa, por su actividad de confección en un sótano, debió prever desde el diseño de sus instalaciones unas condiciones locativas y de iluminación que garantizaran la seguridad de sus trabajadores. Al no haberlo hecho y al no responder al reporte formulado, el riesgo pasó de potencial a materializado, lo que eleva la responsabilidad del empleador y del responsable del SG-SST conforme a la normatividad vigente.

4. Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos – GTC 45

La siguiente matriz fue diligenciada con la información disponible del caso, tomando como referencia el proceso productivo, la zona o lugar específico, la actividad, la tarea rutinaria, el peligro (con su descripción y clasificación), los efectos posibles y los controles existentes identificados en fuente, medio y persona. La valoración se realiza conforme a los anexos de la GTC 45.

4.1 Matriz de identificación de peligros

Proceso	Zona / Lugar	Actividad	Tarea rutinaria	Rut.
Confección y bordado	Escaleras de acceso al sótano – Vestidos y costuras S.A.S.	Circulación vertical hacia el puesto de trabajo	Descender y ascender las escaleras para operar las máquinas bordadoras	Sí
Confección y bordado	Escaleras y sótano	Circulación y permanencia en el sótano	Transitar y ubicarse en el sótano con poca iluminación	Sí
Confección y bordado	Sótano – taller de bordadoras	Operación de máquinas bordadoras	Operar las máquinas, enhebrar, cambiar hilos y agujas, limpiar pelusa	Sí

Peligro – Descripción	Clasificación GTC 45	Efectos posibles	Control Fuente	Control Medio	Control Persona
Caída a distinto nivel, resbalón y tropiezo en escaleras (huellas lisas, sin pasamanos ni cinta antideslizante, obstáculos en el recorrido)	Cond. seguridad – Locativo	Contusiones, esguinces, luxaciones, fracturas (tobillo, muñeca, cadera), trauma craneoencefálico, incapacidad laboral e incluso muerte en casos graves	NO – No existe rediseño ni adecuación estructural	NO – Sin pasamanos, sin cinta antideslizante, sin señalización y sin iluminación de emergencia	NO – Sin capacitación, sin dotación de calzado antideslizante y sin procedimiento de tránsito seguro
Iluminación deficiente (poca luz en escaleras y sótano, bajo)	Físico – Iluminación (deficiencia de luz visible)	Fatiga visual, cefalea, errores de percepción, tropiezos y	NO – No existe cambio ni renovación de luminarias	NO – Sin mantenimiento de instalaciones, sin luxometría	NO – Sin pausas visuales programadas y sin reporte efectivo al

contraste visual y deslumbramiento)		caídas, bajo rendimiento laboral; en caso de emergencia, impide la evacuación segura		periódica y sin luces de emergencia	sistema
Atrapamiento, pinchazo y contacto con partes móviles de bordadoras ; riesgo eléctrico e incendio por materiales textiles (a verificar en inspección)	Cond. seguridad – Mecánico / Eléctrico / Tecnológico	Heridas cortantes, pinchazos, amputaciones parciales, quemaduras, electrocución, incendio e inhalación de humo tóxico	NO evidenciado	NO evidenciado (requiere inspección: guardas en maquinaria, tableros señalizados, extintores en sitio)	NO evidenciado (requiere dotación de EPP y capacitación específica)

4.2 Valoración del riesgo

La valoración del riesgo se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la GTC 45. El Nivel de Detección (ND) se clasifica como 10 Muy alto y 6 Alto; el Nivel de Exposición (NE) como 4 Continua, 3 Frecuente, 2 Ocasional y 1 Esporádica; el Nivel de Probabilidad (NP) se obtiene de la multiplicación $ND \times NE$, con rangos de 24-40 Muy alto, 10-20 Alto, 6-8 Medio y 2-4 Bajo. El Nivel de Consecuencia (NC) se clasifica como 100 Mortal, 60 Muy grave, 25 Grave y 10 Leve, y el Nivel de Riesgo (NR) resulta de $NP \times NC$, correspondiendo a Nivel I (4000-600) situaciones críticas que exigen suspensión y corrección urgente, Nivel II (500-150) corregir de inmediato, Nivel III (120-40) mejorar y Nivel IV (20) mantener.

Peligro	ND	NE	NP (Interpretación)	NC	NR (Nivel)	Aceptabilidad
1. Caída locativa en escaleras	6 Alto (eventos ya ocurridos, sin controles)	4 Continua (varias veces por turno)	24 Muy alto	25 Grave (fracturas, trauma craneoencefálico)	600 – Nivel I	NO ACEPTABLE – Situación crítica que exige corrección urgente
2. Iluminación deficiente	6 Alto (deficiencia evidente, sin mantenimiento)	4 Continua (toda la jornada en sótano y escaleras)	24 Muy alto	10 Leve* (fatiga visual y cefalea directa; aunque potencia el peligro 1)	240 – Nivel II	NO ACEPTABLE – Corregir y adoptar medidas de inmediato
3. Mecánico, eléctrico y tecnológico (preliminar)	6 Alto (a confirmar; sin evidencia de guardas)	3 Frecuente (operación diaria)	18 Alto	25 Grave	450 – Nivel II	NO ACEPTABLE – Verificar en inspección y corregir

Lectura de los resultados: el riesgo locativo alcanza el Nivel I, el más alto dentro de la escala, debido a que ya se ha materializado y la exposición es continua; la iluminación deficiente alcanza el Nivel II, pero constituye la causa raíz del riesgo anterior. Por esta razón, ambas situaciones exigen intervención inmediata por parte de la organización. Ninguno de los riesgos identificados es aceptable.

5. Medidas de intervención – Jerarquía de controles y plan de acción

5.1 Medidas según la jerarquía de controles

Jerarquía	Medida propuesta para el caso	Responsable / Plazo
Eliminación	Reubicar las máquinas bordadoras fuera del sótano de ser viable, o restringir el acceso al sótano exclusivamente a quienes lo necesiten, trasladando el almacenamiento para reducir la cantidad de viajes obligatorios.	Gerencia y SG-SST / 30-60 días (estudio de factibilidad)
Sustitución	Sustituir la escalera existente por una que cumpla con la norma (huella de 28-30 cm, contrahuella de 16-18 cm) o realizar las adecuaciones estructurales necesarias; sustituir las luminarias actuales por tecnología LED de alta eficiencia y temperatura de color adecuada.	Mantenimiento / Inmediato a 15 días
Ingeniería (prioritaria)	Instalar iluminación de 200 a 300 lux en escaleras y de 300 a 500 lux en el taller según el RETILAP; incorporar luces de emergencia; instalar pasamanos a ambos lados a una altura de 90 cm; aplicar cinta antideslizante y demarcación fotoluminiscente en bordes; colocar barandas de protección en zonas abiertas; instalar guardas en las máquinas, puesta a tierra y tableros debidamente señalizados;	Mantenimiento y ARL / 7 a 15 días

	disponer detectores de humo y extintores adecuados.	
Administrativos	Actualizar la matriz GTC 45 con los peligros identificados; realizar investigación de incidentes conforme a la Resolución 1401 de 2007; programar inspecciones locativas y luxometrías periódicas; establecer un procedimiento seguro de tránsito (prohibir correr, no cargar objetos que obstruyan la visión, utilizar obligatoriamente los pasamanos); señalar el riesgo de caída de forma visible; capacitar a los trabajadores en autocuidado y en el sistema de reporte; cerrar el reporte pendiente con una acción correctiva documentada; realizar simulacros de evacuación del sótano; programar exámenes visuales y de aptitud para los operarios.	Responsable del SG-SST y COPASST / 7 a 30 días
EPP	Dotar calzado cerrado con suela antideslizante (tipo SRA o SRB), prendas que eviten atrapamientos, y en caso necesario, gafas de protección ante proyección de fragmentos. Se reitera que el EPP no sustituye la corrección locativa y debe considerarse como última capa de protección.	Compras y SST / 7 días

5.2 Incumplimiento normativo y responsabilidad

- La falta de atención al reporte de los operarios vulnera lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, particularmente en lo relativo a la identificación de peligros (artículo 2.2.4.6.15) y a la investigación de incidentes (artículo 2.2.4.6.32), así como la Resolución 0312 de 2019 sobre estándares mínimos del SG-SST.

- Todo incidente con caída debe investigarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su ocurrencia, conforme a la Resolución 1401 de 2007, y debe generar lecciones aprendidas que alimenten la mejora continua del sistema.

- El COPASST y la ARL deben acompañar técnicamente la inspección y la medición de los niveles de iluminación, y la alta dirección debe asignar los recursos presupuestales necesarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015.

6. Conclusiones

- La condición de seguridad determinante en el caso es la de carácter LOCATIVO, específicamente las escaleras al sótano sin pasamanos, sin tratamiento antideslizante y con deficiente iluminación, agravada por el peligro FÍSICO de iluminación insuficiente. Ambas condiciones explican de manera directa la ocurrencia de caídas y tropiezos.

- Los factores de riesgo más relevantes son la baja iluminación, el mal estado y diseño de las escaleras, la alta frecuencia de uso por parte de los operarios y, de manera sobresaliente, la falla de gestión del SG-SST al no atender el reporte presentado, lo que elevó un riesgo perfectamente evitable a una situación de accidente.

- La valoración realizada conforme a la GTC 45 arroja un Nivel de Riesgo I (NR 600) para la caída locativa y un Nivel II (NR 240) para la iluminación deficiente. Ninguno de los riesgos es aceptable y ambos exigen una corrección urgente e inmediata.

- Dado que la actividad económica de la empresa es la confección textil en un sótano, la organización debió cumplir desde el diseño con estándares propios de taller textil en cuanto a iluminación, orden y aseo, operación segura de máquinas, riesgo eléctrico y riesgo de incendio.

- El cierre de la falla de gestión, mediante la investigación de incidentes, la actualización de la matriz de peligros, la respuesta oportuna a los reportes y la implementación de medidas correctivas, es la estrategia que permite evitar la repetición de accidentes y el agravante legal bajo el marco normativo del SG-SST.

- Con medidas de ingeniería simples y de bajo costo como la instalación de iluminación adecuada, la colocación de pasamanos y cinta antideslizante, la señalización y el orden del área, combinadas con controles administrativos y dotación de EPP, es posible reducir el nivel de riesgo de I a III o IV, haciéndolo aceptable, prevenir lesiones graves y fortalecer la cultura de autocuidado y reporte entre los trabajadores.

7. Referencias

5.2 Incumplimiento normativo y responsabilidad

- La falta de atención al reporte de los operarios vulnera lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, particularmente en lo relativo a la identificación de peligros (artículo 2.2.4.6.15) y a la investigación de incidentes (artículo 2.2.4.6.32), así como la Resolución 0312 de 2019 sobre estándares mínimos del SG-SST.

- Todo incidente con caída debe investigarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su ocurrencia, conforme a la Resolución 1401 de 2007, y debe generar lecciones aprendidas que alimenten la mejora continua del sistema.

- El COPASST y la ARL deben acompañar técnicamente la inspección y la medición de los niveles de iluminación, y la alta dirección debe asignar los recursos presupuestales necesarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015.

6. Conclusiones

- La condición de seguridad determinante en el caso es la de carácter LOCATIVO, específicamente las escaleras al sótano sin pasamanos, sin tratamiento antideslizante y con deficiente iluminación, agravada por el peligro FÍSICO de iluminación insuficiente. Ambas condiciones explican de manera directa la ocurrencia de caídas y tropiezos.

- Los factores de riesgo más relevantes son la baja iluminación, el mal estado y diseño de las escaleras, la alta frecuencia de uso por parte de los operarios y, de manera sobresaliente, la falla de gestión del SG-SST al no atender el reporte presentado, lo que elevó un riesgo perfectamente evitable a una situación de accidente.

- La valoración realizada conforme a la GTC 45 arroja un Nivel de Riesgo I (NR 600) para la caída locativa y un Nivel II (NR 240) para la iluminación deficiente. Ninguno de los riesgos es aceptable y ambos exigen una corrección urgente e inmediata.

- Dado que la actividad económica de la empresa es la confección textil en un sótano, la organización debió cumplir desde el diseño con estándares propios de taller textil en cuanto a iluminación, orden y aseo, operación segura de máquinas, riesgo eléctrico y riesgo de incendio.

- El cierre de la falla de gestión, mediante la investigación de incidentes, la actualización de la matriz de peligros, la respuesta oportuna a los reportes y la implementación de medidas correctivas, es la estrategia que permite evitar la repetición de accidentes y el agravante legal bajo el marco normativo del SG-SST.

- Con medidas de ingeniería simples y de bajo costo como la instalación de iluminación adecuada, la colocación de pasamanos y cinta antideslizante, la señalización y el orden del área, combinadas con controles administrativos y dotación de EPP, es posible reducir el nivel de riesgo de I a III o IV, haciéndolo aceptable, prevenir lesiones graves y fortalecer la cultura de autocuidado y reporte entre los trabajadores.